



ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Τάξη Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Ημερομηνία 29/04/2024

Μάθημα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Εκφωνήσεις

ΘΕΜΑ Α

A1. Να γράψετε τον αριθμό της κάθε πρότασης και δίπλα τη λέξη **ΣΩΣΤΟ** αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη **ΛΑΘΟΣ** αν η πρόταση είναι λάθος.

1. Με τη συνθήκη $A \text{ DIV } 10 \geq 1$ ελέγχουμε αν ο αριθμός A είναι διψήφιος.
2. Στις δυναμικές δομές δεδομένων το μέγεθος της απαιτούμενης κύριας μνήμης, μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
3. Οι τεχνητές γλώσσες εξελίσσονται όπως και οι φυσικές.
4. Το πρόγραμμα που παράγεται από το μεταγλωττιστή λέγεται εκτελέσιμο.
5. Όταν το υποπρόγραμμα καλείται από το κύριο πρόγραμμα, η διεύθυνση επιστροφής αποθηκεύεται από το μεταφραστή σε μία στοίβα.

(Μονάδες 10)

A2.

1. Ποιες μεταβλητές ονομάζονται καθολικές και ποιες τοπικές; (Μονάδες 4)
2. Να αναφέρετε τα στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. (Μονάδες 3)

A3. Δίνεται ο παρακάτω κώδικας της ΟΣΟ:

$X \leftarrow 12$

$K \leftarrow 0$

ΟΣΟ $X > 0$ **ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ**

$K \leftarrow K + X$

$X \leftarrow X - 0.5$

ΓΡΑΨΕ X, K

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

- α. Να σχεδιάσετε το αντίστοιχο διάγραμμα ροής. (Μονάδες 3)
- β. Να μετατραπεί στη δομή **ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ...ΜΕ_ΒΗΜΑ**. (Μονάδες 5)



ΘΕΜΑ Β

B1. Το σκάκι είναι ένα επιτραπέζιο παιχνίδι στρατηγικής, που παίζεται στη «σκακιέρα», ένα διάγραμμα 64 τετραγώνων βαμμένων εναλλάξ με μαύρο και λευκό χρώμα και διατεταγμένων οριζοντίως και καθέτως σε διαστάσεις 8×8. Να συμπληρώσετε τα κενά στο τμήμα προγράμματος το οποίο τοποθετεί σε ένα πίνακα Σ 8×8 τις λέξεις «Μαύρο» και «Άσπρο», ώστε να σχηματιστεί η σκακιέρα, ξεκινώντας από το άσπρο χρώμα.

A ← (1) _____

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 8

ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ (2) _____

ΑΝ A=ΑΛΗΘΗΣ ΤΟΤΕ

(3) _____ ← 'ΑΣΠΡΟ'

ΑΛΛΙΩΣ

Σ[I,K] ← 'ΜΑΥΡΟ'

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

A ← (4) _____

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

(5) _____ ← ΟΧΙ A

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

(Μονάδες 5)

B2. Ο παρακάτω αλγόριθμος ελέγχει αν ένας πίνακας 50 θέσεων είναι ταξινομημένος κατά αύξουσα σειρά. Συμπληρώστε κατάλληλα τα κενά, έτσι ώστε να εκτελεί σωστά τον έλεγχο και να εμφανίζει αν ο πίνακας είναι ταξινομημένος.

I ← (1) _____

(2) _____ ← ΑΛΗΘΗΣ

ΟΣΟ I <= 50 ΚΑΙ ΤΑΞ = (3) _____ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

ΓΙΑ (4) _____ ΑΠΟ (5) _____ ΜΕΧΡΙ (6) _____ ΜΕ_ΒΗΜΑ -1

ΑΝ A[K-1] (7) _____ A[K] ΤΟΤΕ

ΤΑΞ ← (8) _____

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

I ← (9) _____

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΑΝ (10) _____ ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ 'Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΟΣ'

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

(Μονάδες 10)

B3. Για την απόκτηση ενός πτυχίου αγγλικών, οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σωστά σε ένα σύνολο από 50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Για να είναι επιτυχής ("PASS") η απόκτηση του θα πρέπει έχουν σωστές τουλάχιστον το 60% των ερωτήσεων, αν όμως συγκεντρώσουν ποσοστό πάνω από το 80%, στο πτυχίο αναγράφεται "HIGH PASS", ενώ σε περίπτωση μη επιτυχίας αναγράφεται "FAIL". Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ δέχεται το πλήθος των σωστών απαντήσεων και εμφανίζει το ποσοστό μαζί με την ένδειξη επιτυχίας ή όχι. Με βάση τη παραπάνω προδιαγραφή, δημιουργήστε κατάλληλα σενάρια ελέγχου και πραγματοποιήστε σενάρια ακραίων τιμών.

(Μονάδες 10)



ΘΕΜΑ Γ

Ένα ταμείο σε ένα supermarket, μπορεί να εξυπηρετήσει, βάσει της λογικής ο πρώτος πελάτης που έρχεται στο ταμείο είναι και ο πρώτος που εξυπηρετείται, μέχρι και 20 άτομα σε αναμονή, διατηρώντας μια ουρά $P[20]$ με τα ποσά πληρωμής των πελατών. Να γραφεί πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Γ1. Να περιέχει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων μεταβλητών.

(2 μονάδες)

Γ2. Να εμφανίζει το ακόλουθο μενού επιλογών:

1. ΕΞΟΔΟΣ ΠΕΛΑΤΗ
2. ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
3. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ

ελέγχοντας για την ορθή τιμή της επιλογής (1, 2 ή 3) από τον χρήστη.

(3 μονάδες)

Γ3. Αν επιλεγεί η τιμή 1 (ΕΞΟΔΟΣ ΠΕΛΑΤΗ) τότε να εμφανίζει το ποσό πληρωμής του πελάτη και στην συνέχεια να προχωρά στην εξαγωγή του από την ουρά. Σε περίπτωση που επιλεγεί η τιμή 2 (ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΠΕΛΑΤΗ) τότε να διαβάζει το ποσό πληρωμής του πελάτη και να εισάγεται στην ουρά αναμονής, εφόσον υπάρχει χώρος. Διαφορετικά να εμφανίζει κατάλληλα διαμορφωμένο μήνυμα. Τέλος, αν επιλεγεί η τιμή 3 (ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ) τότε να εμφανίζεται το μήνυμα 'ΤΕΛΟΣ'.

(7 μονάδες)

Γ4. Η παραπάνω διαδικασία θα τερματίζει όταν επιλεγεί η τιμή 3.

(3 μονάδες)

Γ5. Στο τέλος της βάρδιας, να υπολογίζει και να εμφανίζει:

- i. Πόσοι πελάτες, συνολικά, εξυπηρετήθηκαν από το ταμείο.
- ii. Το συνολικό ποσό που εισέπραξε το ταμείο από τους πελάτες που εξυπηρετήσε.
- iii. Το μεγαλύτερο ποσό που πληρώθηκε στο ταμείο.
- iv. Πόσες φορές βρέθηκε η ουρά του ταμείου γεμάτη. Σε περίπτωση που δεν γέμισε ποτέ η ουρά του ταμείου να εμφανίζει κατάλληλα διαμορφωμένο μήνυμα.

(10 μονάδες)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Θεωρήστε ότι, στην αρχή η ουρά του ταμείου είναι άδεια, εξυπηρετήθηκε (πλήρωσε) τουλάχιστον ένας πελάτης, τα ποσά πληρωμής είναι θετικοί αριθμοί (δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας) και ότι η ουρά μπορεί να γεμίσει και να αδειάσει πολλές φορές μέχρι το τέλος της βάρδιας.



ΘΕΜΑ Δ

Στο πλαίσιο της φετινής κοινωνικής καμπάνιας του Ομίλου μας, πραγματοποιήθηκε μία πολυεπίπεδη δράση με στόχο τον περιορισμό της χρήσης των κινητών τηλεφώνων από τους εφήβους με κεντρικό μήνυμα *Live the Real Life*. Για το σκοπό αυτό, σχεδιάστηκε ένα ειδικό ερωτηματολόγιο, που συμπλήρωσαν 4272 μαθητές σε 88 φροντιστήρια απ' όλη την Ελλάδα. Ο Όμιλος, σας ανέθεσε την επεξεργασία όλων των δεδομένων από τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων, ώστε να δημοσιοποιήσει χρήσιμα συμπεράσματα. Να γραφεί ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Δ1. Να περιέχει τμήμα δηλώσεων μεταβλητών.

(2 μονάδες)

Δ2. Για κάθε φροντιστηριακή μονάδα του ομίλου να διαβάξει:

- α. Την τοποθεσία της και να την καταχωρίζει σε μονοδιάστατο πίνακα ΤΟΠ[88].
- β. Το πλήθος των μαθητών/τριών που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο (ελέγχοντας ότι είναι θετικός ακέραιος αριθμός και μικρότερος του 100) και για κάθε μαθητή/τρια να διαβάξει:
 - i. Το φύλο, «Α» αν είναι αγόρι και «Κ» αν είναι κορίτσι, και να το καταχωρίζει σε δισδιάστατο πίνακα Φ[88,100]
 - ii. Το συνολικό χρόνο χρήσης κινητού και να το καταχωρίζει σε δισδιάστατο πίνακα ΧΡ[88,100]. Θεωρείστε ότι θα δοθούν θετικοί ακέραιοι αριθμοί. Σε αυτόν τον πίνακα θα πρέπει, προηγουμένως, να έχετε αρχικοποιήσει όλες τις θέσεις του.

(6 μονάδες)

Δ3. Να εμφανίζει το μέσο χρόνο των αγοριών και στη συνέχεια το μέσο χρόνο κοριτσιών από όλο τον όμιλο, καλώντας την συνάρτηση ΜΕΣΟ_ΧΡ, που περιγράφεται στο ερώτημα **Δ5**.

(4 μονάδες)

Δ4. Να βρίσκει και να εμφανίζει τις τοποθεσίες των φροντιστηρίων με το μεγαλύτερο συνολικό χρόνο χρήσης κινητού από τους μαθητές του.

(6 μονάδες)

Δ5. Να αναπτύξετε τη συνάρτηση ΜΕΣΟ_ΧΡ η οποία:

- α. Να δέχεται ως παραμέτρους: τον πίνακα του φύλου, το πίνακα του συνολικού χρόνου χρήσης κινητού και τον χαρακτήρα «Α» ή «Κ» που αντιστοιχεί στο φύλο.
- β. Να βρίσκει και να επιστρέφει το μέσο χρόνο χρήσης του κινητού των αγοριών ή των κοριτσιών, ανάλογα με την τιμή του φύλου που έχει δεχθεί. Στο μέσο όρο δεν πρέπει να συμπεριληφθούν τα μηδενικά στοιχεία του πίνακα ΧΡ.

(7 μονάδες)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Θεωρείστε ότι σε κάθε φροντιστηριακή μονάδα θα δοθούν και θα συμπληρωθούν από 2 μέχρι 100 ερωτηματολόγια από μαθητές διαφορετικού φύλου. Δεν χρειάζεται έλεγχος εγκυρότητας τιμών για όσα υποερωτήματα δεν το αναφέρουν.



ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)

1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μην γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα **μόνο** με μπλε ή **μόνο** με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, **μόνο** αν το ζητάει η εκφώνηση, και ΜΟΝΟ για πίνακες, διαγράμματα κλπ.
4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
5. Διάρκεια εξέτασης: **τρεις (3) ώρες** μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
6. Ώρα δυνατής αποχώρησης: **10:30**